

AIF-C01 考试问答 (224 题)

第 1 页

1. 一家公司每个季度进行预测以优化运营满足预期需求。公司使用机器学习模型进行预测。一位 AI 从业者正在编写关于训练好的机器学习模型的报告，以向公司利益相关者提供透明度和可解释性。AI 从业者应在报告中包含什么内容以满足透明度和可解释性要求？

- A. 模型训练代码
- B. 部分依赖图 (PDPs)
- C. 训练数据样本
- D. 模型收敛表

答案：B

2. 一家律师事务所希望使用大语言模型 (LLMs) 构建一个 AI 应用。该应用将读取法律文件并提取关键点。

哪种解决方案符合这些要求？

- A. 构建一个自动命名实体识别系统。
- B. 创建一个推荐引擎。
- C. 开发一个摘要聊天机器人。
- D. 开发一个多语言翻译系统。

答案：C

3. 一家公司希望根据基因特征将人类基因分为 20 类。公司需要一个机器学习算法来记录模型内部机制如何影响输出。

哪种机器学习算法符合这些要求？

- A. 决策树
- B. 线性回归
- C. 逻辑回归
- D. 神经网络

第 2 页

答案：A

4. 一家公司构建了一个图像分类模型，通过植物叶片的照片预测植物病害。公司希望评估模型正确分类了多少张图像。

公司应使用哪种评估指标来衡量模型的性能？

- A. R 平方分数
- B. 准确率
- C. 均方根误差 (RMSE)
- D. 学习率

答案：B

5. 一家公司使用预训练的大语言模型 (LLM) 构建一个用于产品推荐的聊天机器人。公司需要 LLM 输出简短且使用特定语言。

哪种解决方案能使 LLM 响应质量符合公司的期望？

- A. 调整提示词。
- B. 选择不同规模的 LLM。
- C. 提高温度参数。
- D. 增加 Top K 值。

答案：A

6. 一家公司在生产环境中使用 Amazon SageMaker 作为其机器学习流水线。公司有高达 1 GB 的输入数据和长达 1 小时的处理时间，需要接近实时的延迟。

哪种 SageMaker 推理选项符合这些要求？

- A. 实时推理
- B. 无服务器推理
- C. 异步推理
- D. 批量转换

答案：C

第 3 页

7. 一家公司使用领域特定模型。公司希望避免从头开始创建新模型，而是希望调整预训练模型以创建用于新相关任务的模型。

哪种机器学习策略符合这些要求？

- A. 增加训练周期数。
- B. 使用迁移学习。
- C. 减少训练周期数。
- D. 使用无监督学习。

答案：B

8. 一家公司正在构建一个为护目镜生成图像的解决方案。该解决方案必须具有高准确性，并最小化错误标注的风险。

哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon SageMaker Ground Truth Plus 进行人工验证。

- B. 使用 Amazon Bedrock 知识库进行数据增强。
- C. 使用 Amazon Rekognition 进行图像识别。

9. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 上的基础模型（FM）创建一个聊天机器人。FM 需要访问存储在 Amazon S3 桶中的加密数据，数据使用 Amazon S3 托管密钥（SSE-S3）加密。

FM 在尝试访问 S3 桶数据时遇到失败。

哪种解决方案符合这些要求？

- A. 确保 Amazon Bedrock 使用的角色具有使用正确加密密钥解密数据的权限。
- B. 将 S3 桶的访问权限设置为允许公共访问以通过互联网访问。
- C. 使用提示工程技术告诉模型在 Amazon S3 中查找信息。
- D. 确保 S3 数据不包含敏感信息。

第 4 页

答案：A

10. 一家公司希望使用语言模型创建一个在边缘设备上推理的应用。推理必须具有最低延迟。

哪种解决方案符合这些要求？

- A. 在边缘设备上部署优化的小型语言模型（SLMs）。
- B. 在边缘设备上部署优化的大型语言模型（LLMs）。
- C. 使用集中式小型语言模型（SLM）API 与边缘设备进行异步通信。
- D. 使用集中式大型语言模型（LLM）API 与边缘设备进行异步通信。

答案：A

11. 一家公司希望使用 Amazon SageMaker 构建一个机器学习模型。公司需要跨多个团队共享和管理模型开发变量。哪种 SageMaker 功能符合这些要求？

- A. Amazon SageMaker Feature Store
- B. Amazon SageMaker Data Wrangler
- C. Amazon SageMaker Clarify
- D. Amazon SageMaker Model Cards

答案：A

12. 一家公司希望使用生成式 AI 提高开发人员生产力和软件开发效率。公司希望使用 Amazon Q Developer。Amazon Q Developer 能做什么来帮助公司满足这些要求？

- A. 创建代码片段、引用跟踪和开源许可证跟踪。
- B. 无需配置或管理服务器即可运行应用程序。
- C. 启用语音命令编码和提供自然语言搜索。
- D. 使用机器学习模型将音频文件转换为文本文档。

答案：A

13. 一家金融机构正在使用 Amazon Bedrock 开发一个 AI 应用。该应用托管在 VPC 中。为了符合监管标准，VPC 不允许访问任何互联网流量。哪种 AWS 服务或功能符合这些要求？

第 5 页

- A. AWS PrivateLink
- B. Amazon Macie
- C. Amazon CloudFront
- D. 互联网网关

答案：A

14. 一家公司希望开发一个教育游戏，用户回答类似以下问题：“一个罐子里有 6 个红色、4 个绿色和 3 个黄色弹珠。从罐子里选出一个绿色弹珠的概率是多少？”哪种解决方案能以最小的操作开销满足这些要求？

- A. 使用监督学习创建一个回归模型来预测概率。
- B. 使用强化学习训练一个模型返回概率。
- C. 使用简单规则和计算的代码来计算概率。
- D. 使用无监督学习创建一个模型来估计概率密度。

答案：C

15. 哪种指标衡量运行 AI 模型的运行时效率？

- A. 客户满意度评分（CSAT）
- B. 每个训练周期的时间
- C. 平均响应时间
- D. 训练实例数量

答案：C

16. 一家公司正在构建一个联系中心应用，希望从客户对话中获取洞察。公司希望分析和提取客户通话录音中的关键信息。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon Lex 构建一个对话聊天机器人。
- B. 使用 Amazon Transcribe 转录通话录音。
- C. 使用 Amazon SageMaker Model Monitor 从通话录音中提取信息。
- D. 使用 Amazon Comprehend 创建分类标签。

答案：B

17. 一家公司拥有 PB 级的未标记客户数据，用于广告活动。公司希望将客户分类为不同层级以推广产品。公司应使用哪种方法来满足这些要求？

- A. 监督学习
- B. 无监督学习
- C. 强化学习
- D. 人类反馈强化学习 (RLHF)

答案：B

18. 一位 AI 从业者希望使用基础模型 (FM) 设计一个搜索应用。该搜索应用必须能够处理包含文本和图像的查询。AI 从业者应使用哪种类型的 FM 来支持该搜索应用？

- A. 多模态嵌入模型
- B. 文本嵌入模型
- C. 多模态生成模型
- D. 图像生成模型

答案：A

19. 一家公司使用 Amazon Bedrock 上的基础模型 (FM) 构建 AI 搜索工具。公司希望通过使用公司数据微调模型以提高准确性。哪种策略能成功微调模型？

- A. 提供带有提示字段和完成字段的标记数据。
- B. 准备训练数据集，创建一个包含多行.csv 格式的.txt 文件。
- C. 为 Amazon Bedrock 购买预置吞吐量。
- D. 在期刊和教科书上训练模型。

答案：A

20. 一家公司希望使用 AI 保护其应用免受威胁。AI 解决方案需要检查 IP 地址是否来自可疑来源。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 构建一个语音识别系统。
- B. 创建一个自然语言处理（NLP）命名实体识别系统。

第 7 页

- C. 开发一个异常检测系统。
- D. 创建一个欺诈预测系统。

答案：C

21. Amazon OpenSearch Service 的哪个功能使公司能够构建向量数据库应用？

- A. 与 Amazon S3 集成进行对象存储
- B. 支持地理空间索引和查询
- C. 可扩展的索引管理和最近邻搜索能力
- D. 对流数据执行实时分析的能力

答案：C

22. 哪个选项是生成式 AI 模型的一个用例？

- A. 使用入侵检测系统提高网络安全性
- B. 根据文本描述创建逼真的图像用于数字营销
- C. 使用优化索引增强数据库性能
- D. 分析财务数据预测股市趋势

答案：B

23. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 构建生成式 AI 应用，并需要选择一个基础模型（FM）。公司希望知道一个提示中可以包含多少信息。哪种考虑因素会影响公司的决策？

- A. 温度
- B. 上下文窗口
- C. 批量大小
- D. 模型大小

答案：B

24. 一家公司希望创建一个聊天机器人帮助客户。该聊天机器人将帮助解决技术问题而无需人工干预。公司选择了一个基础模型（FM）用于聊天机器人。聊天机器人需要生成符合公司语调的响应。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 设置 FM 可以生成的令牌数量的低限制。

第 8 页

- B. 使用批量推理处理详细响应。
- C. 优化提示词直到 FM 生成符合期望的响应。
- D. 为温度参数定义一个更高的数值。

答案：C

25. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 上的大语言模型（LLM）进行情感分析。公司希望将文本段落的情感分类为正面或负面。哪种提示工程策略符合这些要求？

- A. 在提示中提供带有相应正面或负面标签的文本段落示例，后跟待分类的新文本段落。
- B. 在提示中提供情感分析的详细解释以及 LLM 的工作原理。

- C. 提供待分类的新文本段落，不附带任何额外上下文或示例。
- D. 提供待分类的新文本段落以及一些不相关任务的示例，例如文本摘要或问答。

答案：A

26. 一家安全公司使用 Amazon Bedrock 运行基础模型（FMs）。公司希望确保只有授权用户才能调用模型。公司需要识别任何未经授权的访问尝试，以便为未来的 FM 迭代设置适当的 AWS Identity and Access Management（IAM）策略和角色。公司应使用哪种 AWS 服务来识别尝试访问 Amazon Bedrock 的未授权用户？

- A. AWS Audit Manager
- B. AWS CloudTrail
- C. Amazon Fraud Detector
- D. AWS Trusted Advisor

答案：B

27. 一家公司开发了一个用于图像分类的机器学习模型。公司希望将模型部署到生产环境，以便 Web 应用可以使用该模型。公司需要实现一个解决方案来托管模型并提供预测，而无需管理任何底层基础设施。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon SageMaker 无服务器推理部署模型。

第 9 页

- B. 使用 Amazon CloudFront 部署模型。
- C. 使用 Amazon API Gateway 托管模型并提供预测。
- D. 使用 AWS Batch 托管模型并提供预测。

答案：A

28. 一家 AI 公司定期与独立软件供应商 (ISVs) 合作评估其系统和流程。公司需要在 ISV 的合规报告可用时接收电子邮件通知。公司可以使用哪种 AWS 服务来满足这一要求？

- A. AWS Audit Manager
- B. AWS Artifact
- C. AWS Trusted Advisor
- D. AWS Data Exchange

答案：B

29. 一家公司希望使用大语言模型 (LLM) 开发一个对话代理。公司需要防止 LLM 被常见的提示工程技术操纵以执行不良操作或暴露敏感信息。哪种操作可以降低这些风险？

- A. 创建一个提示模板，教导 LLM 检测攻击模式。
- B. 在调用 LLM 请求时增加温度参数。
- C. 避免使用未在 Amazon SageMaker 中列出的 LLM。
- D. 在调用 LLM 时减少输入令牌的数量。

答案：A

30. 一家公司使用生成式 AI 安全范围矩阵评估其解决方案的安全责任。公司根据矩阵确定了四种不同的解决方案范围。哪种解决方案范围赋予公司最多的安全责任所有权？

- A. 使用嵌入生成式 AI 功能的第三方企业应用。
- B. 使用现有的第三方生成式 AI 基础模型 (FM) 构建应用。
- C. 通过使用业务特定数据微调现有的第三方生成式 AI 基础模型 (FM)。

第 10 页

- D. 使用客户拥有的特定数据从头开始构建和训练生成式 AI 模型。

答案：D

31. 一位 AI 从业者有一个动物照片数据库。AI 从业者希望自动识别和分类照片中的动物，无需人工干预。哪种策略符合这些要求？

- A. 目标检测
- B. 异常检测
- C. 命名实体识别
- D. 图像修复

答案：A

32. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 创建一个应用。公司预算有限，偏好灵活性且无长期承诺。哪种 Amazon Bedrock 定价模式符合这些要求？

- A. 按需
- B. 模型定制
- C. 预置吞吐量
- D. Spot 实例

答案：A

33. 哪种 AWS 服务或功能可以帮助 AI 开发团队快速部署和使用团队 VPC 内的基础模型（FM）？

- A. Amazon Personalize
- B. Amazon SageMaker JumpStart
- C. PartyRock, 一个 Amazon Bedrock Playground
- D. Amazon SageMaker 端点

答案：B

34. 公司如何安全地在 Amazon Bedrock 上使用大语言模型（LLMs）？

- A. 设计清晰具体的提示词。使用最小权限访问配置 AWS Identity and Access Management（IAM）角色和策略。
- B. 启用 AWS Audit Manager 进行自动模型评估任务。

第 11 页

- C. 启用 Amazon Bedrock 自动模型评估任务。
- D. 使用 Amazon CloudWatch Logs 使模型可解释并监控偏见。

答案：A

35. 一家公司拥有数 TB 的数据库数据，可用于业务分析。公司希望构建一个基于 AI 的应用，能够根据员工提供的输入文本构建 SQL 查询。员工的技术经验有限。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 生成式预训练变换器（GPT）
- B. 残差神经网络
- C. 支持向量机
- D. WaveNet

答案：A

36. 一家公司构建了一个用于目标检测的深度学习模型，并将模型部署到生产环境。当模型分析新图像以识别目标时，会发生哪种 AI 过程？

- A. 训练
- B. 推理
- C. 模型部署

D. 偏见校正

答案：B

37. 一位 AI 从业者正在构建一个模型，用于生成不同职业的人类图像。AI 从业者发现输入数据存在偏见，特定属性会影响图像生成并在模型中产生偏见。哪种技术可以解决这个问题？

- A. 对不平衡类别进行数据增强
- B. 监控类别的分布
- C. 检索增强生成（RAG）
- D. 图像水印检测

答案：A

38. 一家公司正在通过 Amazon Bedrock 实施 Amazon Titan 基础模型（FM）。公司需要通过使用公司私有数据源的相关数据来补充模型。哪种解决方案符合这一要求？

第 12 页

- A. 使用不同的 FM。
- B. 选择较低的温度值。
- C. 创建一个 Amazon Bedrock 知识库。
- D. 启用模型调用日志记录。

答案：C

39. 一家医疗公司正在定制一个用于诊断目的的基础模型（FM）。公司需要模型透明且可解释以满足监管要求。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon Inspector 配置安全和合规性。

- B. 使用 Amazon SageMaker Clarify 生成简单指标、报告和示例。
- C. 使用 Amazon Macie 加密和保护训练数据。
- D. 收集更多数据。使用 Amazon Rekognition 为数据添加自定义标签。

答案：B

40. [多选题] 一家公司希望部署一个对话聊天机器人来回答客户问题。该聊天机器人基于一个经过微调的 Amazon SageMaker JumpStart 模型。应用必须符合多个监管框架。公司可以展示哪些能力的合规性？（选择两项。）

- A. 自动扩展推理端点
- B. 线程检测
- C. 数据保护
- D. 成本优化
- E. 松散耦合的微服务

答案：B C

41. 一家公司正在训练一个基础模型（FM）。公司希望将模型的准确性提高到特定接受水平。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 减少批量大小。

第 13 页

- B. 增加训练周期数。
- C. 减少训练周期数。
- D. 增加温度参数。

答案：B

42. 一家公司正在构建一个大语言模型（LLM）问答聊天机器人。公司希望减少呼叫中心员工响应客户问题所需的操作次数。公司应使用哪种业务目标来评估 LLM 聊天机器人的效果？

- A. 网站参与率
- B. 平均通话时长
- C. 企业社会责任
- D. 监管合规性

答案：B

43. Amazon SageMaker Clarify 提供什么功能？

- A. 集成检索增强生成（RAG）工作流
- B. 监控生产环境中机器学习模型的质量
- C. 记录机器学习模型的关键细节
- D. 在数据准备阶段识别潜在偏见

答案：D

44. 一家公司正在开发一个新模型来预测特定商品的价格。模型在训练数据集上表现良好。当公司将模型部署到生产环境时，模型的性能显著下降。公司应如何缓解这个问题？

- A. 减少训练数据的量。
- B. 向模型添加超参数。
- C. 增加训练数据的量。
- D. 增加模型训练时间。

答案：C

45. [多选题]一家电子商务公司希望构建一个解决方案，根据客户对产品的书面评论确定客户情感。哪些 AWS 服务符合这些要求？（选择两项。）

A. Amazon Lex

第 14 页

B. Amazon Comprehend

C. Amazon Polly

D. Amazon Bedrock

E. Amazon Rekognition

答案：B D

46. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 上的大语言模型（LLMs）开发一个针对公司产品手册的聊天界面。手册以 PDF 文件存储。哪种解决方案能以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. 使用提示工程将一个 PDF 文件作为上下文添加到用户提示中，当提示提交到 Amazon Bedrock 时。

B. 使用提示工程将所有 PDF 文件作为上下文添加到用户提示中，当提示提交到 Amazon Bedrock 时。

C. 使用所有 PDF 文档在 Amazon Bedrock 上微调一个模型。使用微调后的模型处理用户提示。

D. 将 PDF 文档上传到 Amazon Bedrock 知识库。使用知识库在用户提交提示时提供上下文。

答案：D

47. 一家社交媒体公司希望使用大语言模型（LLM）进行内容审核。公司希望评估 LLM 输出是否存在偏见以及对特定群体或个人的潜在歧视。公司应使用哪种数据源以最小的管理努力评估 LLM 输出？

A. 用户生成内容

B. 审核日志

- C. 内容审核指南
- D. 基准数据集

答案：D

48. 一家公司希望使用预训练的生成式 AI 模型为其营销活动生成内容。公司需要确保生成的内容符合公司的品牌声音和消息传递要求。哪种解决方案符合这些要求？

A. 优化模型的架构和超参数以提高模型的整体性能。

第 15 页

- B. 通过向模型架构添加更多层来增加模型的复杂性。
- C. 创建有效的提示词，提供清晰的指令和上下文以指导模型的生成。
- D. 选择一个大型多样的数据集来预训练一个新的生成式模型。

答案：C

49. [多选题]一家贷款公司正在构建一个基于生成式 AI 的解决方案，根据特定业务标准为新申请人提供折扣。公司希望负责任地构建和使用 AI 模型，以最小化可能对某些客户产生负面影响的偏见。公司应采取哪些行动来满足这些要求？（选择两项。）

- A. 检测数据中的不平衡或差异。
- B. 确保模型频繁运行。
- C. 评估模型的行为，以便向利益相关者提供透明度。
- D. 使用 ROUGE（Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation）技术确保模型 100%准确。
- E. 确保模型的推理时间在可接受的范围内。

答案：A C

50. 一家公司正在使用 Amazon Bedrock 基础模型为内部用例总结文档。公司训练了一个自定义模型以提高摘要质量。公司必须采取什么行动才能通过 Amazon Bedrock 使用自定义模型？

- A. 为自定义模型购买预置吞吐量。
- B. 将自定义模型部署到 Amazon SageMaker 端点以进行实时推理。
- C. 在 Amazon SageMaker Model Registry 中注册模型。
- D. 在 Amazon Bedrock 中授予对自定义模型的访问权限。

答案：A

51. 一家公司需要从 Amazon Bedrock 中选择一个模型供内部使用。公司必须确定一个生成响应风格符合公司员工偏好的模型。公司应如何满足这些要求？

- A. 使用内置提示数据集评估模型。

第 16 页

- B. 使用人工团队和自定义提示数据集评估模型。
- C. 使用公共模型排行榜识别模型。
- D. 在尝试模型时使用 Amazon CloudWatch 中的模型调用延迟运行时指标。

答案：B

52. 一名大学生复制生成式 AI 的内容来撰写论文。这种情况代表了生成式 AI 的哪种责任挑战？

- A. 毒性
- B. 幻觉
- C. 抄袭
- D. 隐私

答案：C

53. 一家公司需要基于仅公司私有数据构建自己的大语言模型（LLM）。公司担心训练过程对环境的影响。在训练 LLM 时，哪种 Amazon EC2 实例类型对环境的影响最小？

- A. Amazon EC2 C 系列
- B. Amazon EC2 G 系列
- C. Amazon EC2 P 系列
- D. Amazon EC2 Trn 系列

答案：D

54. 一家公司希望为儿童构建一个交互式应用，基于经典故事生成新故事。公司希望使用 Amazon Bedrock，并确保结果和主题适合儿童。哪种 AWS 服务或功能符合这些要求？

- A. Amazon Rekognition
- B. Amazon Bedrock playgrounds
- C. Amazon Bedrock 的防护栏（Guardrails）
- D. Amazon Bedrock 的代理（Agents）

答案：C

55. 一家公司正在开发一个需要基于现有数据生成合成数据的应用。哪种类型的模型可以满足这一要求？

- A. 生成对抗网络（GAN）

第 17 页

- B. XGBoost
- C. 残差神经网络

D. WaveNet

答案：A

56. 一家数字设备公司希望预测内存硬件的客户需求。公司没有编码经验或机器学习算法知识，需要开发一个数据驱动的预测模型。公司需要对内部数据和外部数据进行分析。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 将数据存储存储在 Amazon S3 中。使用 Amazon SageMaker 内置算法创建机器学习模型和需求预测。
- B. 将数据导入 Amazon SageMaker Data Wrangler。使用 SageMaker 内置算法创建机器学习模型和需求预测。
- C. 将数据导入 Amazon SageMaker Data Wrangler。使用 Amazon Personalize 的 Trending-Now 配方构建机器学习模型和需求预测。
- D. 将数据导入 Amazon SageMaker Canvas。通过选择 SageMaker Canvas 中的数据值构建机器学习模型和需求预测。

答案：D

57. 一家公司安装了一个安全摄像头。公司使用机器学习模型评估安全摄像头录像以识别潜在盗窃行为。公司发现模型会不成比例地标记特定种族群体的人。哪种偏见正在影响模型输出？

- A. 测量偏见
- B. 抽样偏见
- C. 观察者偏见
- D. 确认偏见

答案：B

58. 一家公司正在构建一个客户服务聊天机器人。公司希望聊天机器人通过从过去的互动和在线资源中学习来改进其响应。哪种 AI 学习策略提供了这种自我改进能力？

- A. 使用手动策划的好响应和坏响应数据集进行监督学习

- B. 使用正向客户反馈的奖励进行强化学习
- C. 使用无监督学习寻找类似客户查询的聚类
- D. 使用持续更新的 FAQ 数据库进行监督学习

59. 一位 AI 从业者构建了一个深度学习模型来分类图像中的材料类型。AI 从业者现在希望衡量模型的性能。哪种指标可以帮助 AI 从业者评估模型的性能？

- A. 混淆矩阵
- B. 相关矩阵
- C. R2 分数
- D. 均方误差 (MSE)

答案：A

60. 一家公司构建了一个可以响应自然语言问题并返回图像的聊天机器人。公司希望确保聊天机器人不会返回不适当或不想要的图像。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 实现审核 API。
- B. 使用公共数据集重新训练模型。
- C. 执行模型验证。
- D. 自动化用户反馈集成。

答案：A

61. 一位 AI 从业者正在使用 Amazon Bedrock 基础模型总结客户服务部门的会话聊天记录。AI 从业者希望存储调用日志以监控模型输入和输出数据。AI 从业者应使用哪种策略？

- A. 配置 AWS CloudTrail 作为模型的日志目的地。

- B. 在 Amazon Bedrock 中启用调用日志记录。
- C. 配置 AWS Audit Manager 作为模型的日志目的地。
- D. 在 Amazon EventBridge 中配置模型调用日志记录。

答案：B

62. 一家公司正在构建一个机器学习模型来分析归档数据。公司需要对多个 GB 大小的数据集进行推理。公司不需要立即访问模型预测。哪种 Amazon SageMaker 推理选项符合这些要求？

- A. 批量转换

第 19 页

- B. 实时推理
- C. 无服务器推理
- D. 异步推理

答案：A

63. 哪个术语描述了 AI 和自然语言处理（NLP）模型使用的现实世界对象和概念的数字表示，以提高对文本信息的理解？

- A. 嵌入
- B. 令牌
- C. 模型
- D. 二进制

答案：A

64. 一家研究公司使用 Amazon Bedrock 上的基础模型 (FM) 实现了一个聊天机器人。该聊天机器人从大量研究论文数据库中搜索问题的答案。经过多次提示工程尝试后，公司注意到由于研究论文中的复杂科学术语，FM 表现不佳。公司如何提高聊天机器人的性能？

- A. 使用少量示例提示定义 FM 如何回答问题。
- B. 使用领域适应微调使 FM 适应复杂科学术语。
- C. 更改 FM 推理参数。
- D. 清理研究论文数据以删除复杂科学术语。

答案：B

65. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 上的大语言模型 (LLM) 进行情感分析。公司需要 LLM 对相同的输入提示生成更一致的响应。公司应对推理参数进行哪种调整以满足这些要求？

- A. 降低温度值。
- B. 提高温度值。
- C. 减少输出令牌的长度。
- D. 增加最大生成长度。

答案：A

66. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock 和上传到 Amazon S3 的客户数据来开发一个大型语言模型 (LLM) 应用程序。该公司的安全政策规定，每个团队只能访问其自己客户的数据。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 为每个团队创建一个 Amazon Bedrock 自定义服务角色，该角色仅具有访问该团队客户数据的权限。
- B. 创建一个具有 Amazon S3 访问权限的自定义服务角色，并要求团队在每次 Amazon Bedrock 请求中指定客户名称。
- C. 对 Amazon S3 中的个人数据进行编辑。更新 S3 存储桶策略，允许团队访问客户数据。
- D. 创建一个具有完整 Amazon S3 访问权限的 Amazon Bedrock 角色。为每个团队创建 IAM 角色，这些角色仅具有访问各自团队客户文件夹的权限。

答案：A

67. 一家医疗公司在 Amazon Bedrock 上部署了一个疾病检测模型。为了遵守隐私政策，该公司希望防止模型在其响应中包含个人患者信息，并希望在发生政策违规时收到通知。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用 Amazon Macie 扫描模型的输出以查找敏感数据，并设置潜在违规的警报。
- B. 配置 AWS CloudTrail 以监控模型的响应，并为检测到的任何个人信息创建警报。
- C. 使用 Guardrails for Amazon Bedrock 过滤内容。设置 Amazon CloudWatch 警报以通知政策违规。
- D. 实施 Amazon SageMaker Model Monitor 以检测数据漂移，并在模型质量下降时接收警报。

答案：C

68. 一家公司需要手动审查所有以 PDF 格式提交的简历。随着公司的发展，预计简历的数量将超过公司的审查能力。该公司需要一个自动化系统，将 PDF 简历转换为纯文本格式以进行进一步处理。哪种 AWS 服务能满足这一要求？

- A. Amazon Textract
- B. Amazon Personalize
- C. Amazon Lex
- D. Amazon Transcribe

答案：A

69. （多选题）一家教育提供商正在构建一个问答应用程序，该应用程序使用生成式 AI 模型来解释复杂概念。教育提供商希望根据提问者的年龄范围自动调整模型响应的风格。教育提供商将向模型提供用户的年龄范围。哪种解决方案能以最少的实施工作量满足这些要求？

- A. 使用额外的训练数据对模型进行微调，这些数据代表了应用程序将支持的各种年龄范围。
- B. 在提示上下文中添加角色描述，指导模型针对年龄范围调整响应风格。
- C. 使用链式思维推理来推断适合该用户的响应风格和复杂度。
- D. 根据用户年龄总结响应文本，使年轻用户收到更简短的响应。

答案：B

70. 哪种策略用于评估用于图像分类任务的基础模型（FM）的准确性？

- A. 主题建模
- B. 聚类模型
- C. 预测性机器学习模型
- D. 基于 BERT 的模型

答案：D

71. 一家公司希望展示其过去 12 个月内在各个零售地点最畅销产品的总销售额。哪种 AWS 解决方案应被用于自动生成图表？

- A. Amazon Q in Amazon EC2
- B. Amazon Q Developer
- C. Amazon Q in Amazon QuickSight
- D. Amazon Q in AWS Chatbot

答案：C

72. 一家公司正在构建一个聊天机器人以提高用户体验。该公司使用 Amazon Bedrock 上的大型语言模型（LLM）进行意图检测。该公司希望使用少样本学习来提高意图检测的准确性。为了满足这些要求，该公司需要什么额外数据？

- A. 聊天机器人响应和正确用户意图的对
- B. 用户消息和正确聊天机器人响应的对
- C. 用户消息和正确用户意图的对
- D. 用户意图和正确聊天机器人响应的对

答案：C

73. 一家公司正在 Amazon Bedrock 上托管的基础模型上使用少样本提示。该模型目前在提示中使用 10 个示例。该模型每天被调用一次，且表现良好。该公司希望降低每月成本。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 通过微调对模型进行定制。
- B. 减少提示中的令牌数量。

- C. 增加提示中的令牌数量。
- D. 使用预置吞吐量。

答案：B

74. 一位 AI 从业者正在使用大型语言模型（LLM）为营销活动生成内容。生成的内容听起来合理且事实正确，但实际上是错误的。该 LLM 存在什么问题？

- A. 数据泄露
- B. 幻觉
- C. 过拟合
- D. 欠拟合

答案：B

75. 一位 AI 从业者在 Amazon Bedrock 上使用机密数据训练了一个自定义模型。该 AI 从业者希望确保自定义模型不会基于机密数据生成推理响应。该 AI 从业者应如何防止基于机密数据的响应？

- A. 删除自定义模型。从训练数据集中移除机密数据。重新训练自定义模型。
- B. 使用动态数据屏蔽在推理响应中屏蔽机密数据。
- C. 使用 Amazon SageMaker 加密推理响应中的机密数据。
- D. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密自定义模型中的机密数据。

答案：B

76. 一家公司使用生成式 AI 构建了一个解决方案，利用大型语言模型（LLM）将培训手册从英语翻译成其他语言。该公司希望通过对生成的文本进行评估来衡量解决方案的准确性。哪种模型评估策略能满足这些要求？

- A. 双语评估替补（BLEU）
- B. 均方根误差（RMSE）
- C. 面向召回的替代评估（ROUGE）
- D. F1 分数

答案：A

77. 一家大型零售商每天收到数千个关于产品的客户支持咨询。这些客户支持咨询需要快速处理和响应。该公司希望实施 Amazon Bedrock Agents。使用 Amazon Bedrock Agents 能帮助该零售商的关键好处是什么？

- A. 生成自定义基础模型（FMs）以预测客户需求
- B. 自动化重复任务并协调复杂的工作流程
- C. 自动调用多个基础模型（FMs）并整合结果
- D. 根据预定义的标准和指标选择基础模型（FM）

答案：B

78. 哪种选项是微调基础模型（FM）时持续预训练的好处？

- A. 有助于降低模型的复杂性
- B. 随时间提高模型性能
- C. 减少训练时间需求
- D. 优化模型推理时间

答案：B

79. 在生成式 AI 模型的上下文中，令牌是什么？

- A. 令牌是生成式 AI 模型操作的基本输入和输出单元，代表单词、子单词或其他语言单元。
- B. 令牌是生成式 AI 模型中用于表示单词或概念的数学表示。
- C. 令牌是生成式 AI 模型的预训练权重，针对特定任务进行微调。
- D. 令牌是给生成式 AI 模型的特定提示或指令，以生成输出。

答案：A

80. 一家公司希望评估使用大型语言模型（LLM）生成推理所产生的成本。该公司希望使用 Amazon Bedrock 构建生成式 AI 应用程序。哪种因素将驱动推理成本？

- A. 消耗的令牌数量
- B. 温度值
- C. 用于训练 LLM 的数据量

D. 总训练时间

答案：A

81. 一家公司使用 Amazon SageMaker Studio 笔记本构建和训练 ML 模型。该公司将数据存储在 Amazon S3 存储桶中。该公司需要管理从 Amazon S3 到 SageMaker Studio 笔记本的数据流。哪种解决方案能满足这一要求？

- A. 使用 Amazon Inspector 监控 SageMaker Studio。
- B. 使用 Amazon Macie 监控 SageMaker Studio。
- C. 配置 SageMaker 以使用带有 S3 端点的 VPC。
- D. 配置 SageMaker 以使用 S3 Glacier Deep Archive。

答案：C

82. 一家公司使用 Amazon Bedrock 定制了一个基础模型（FM），用于回答有关产品的客户查询。该公司希望验证模型对新类型查询的响应。该公司需要上传一个新的数据集，Amazon Bedrock 可以使用该数据集进行验证。哪种 AWS 服务能满足这些要求？

- A. Amazon S3
- B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- D. AWS Snowcone

答案：A

83. 哪种提示攻击直接暴露了大型语言模型（LLM）的配置行为？

- A. 提示的角色切换
- B. 利用友好和信任
- C. 忽略提示模板
- D. 提取提示模板

答案：D

84. 一家公司希望使用 Amazon Bedrock。该公司需要审查在使用 Amazon Bedrock 时负责哪些安全方面。该公司将负责哪种安全方面？

- A. 修补和更新 Amazon Bedrock 的版本
- B. 保护托管 Amazon Bedrock 的基础设施
- C. 保护公司的数据在传输和静止时的安全
- D. 在公司网络内配置 Amazon Bedrock

答案：C

85. 一家社交媒体公司希望使用大型语言模型（LLM）来总结消息。该公司选择了 Amazon SageMaker JumpStart 上可用的几个 LLM。该公司希望以最少的运营开销评估这些 LLM 的输出毒性。哪种策略能让该公司以最少的运营开销评估 LLM？

- A. 众包评估
- B. 自动模型评估
- C. 使用人工工作者进行模型评估
- D. 基于人类反馈的强化学习（RLHF）

答案：B

86. 一家公司正在测试一个基础模型（FM）的安全性。在测试过程中，该公司希望绕过安全功能并生成有害内容。这种安全技术是什么示例？

- A. 模糊化训练数据以查找漏洞
- B. 拒绝服务（DoS）
- C. 经授权的渗透测试
- D. 越狱

答案：D

87. 一家公司需要使用 Amazon SageMaker 进行模型训练和推理。该公司必须遵守监管要求，在隔离环境中运行 SageMaker 作业，且无互联网访问。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用 SageMaker Experiments 运行 SageMaker 训练和推理。
- B. 使用网络隔离运行 SageMaker 训练和推理。
- C. 使用加密数据在静止状态下加密 SageMaker 的地理空间功能。

D. 将适当的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色与 SageMaker 作业关联。

答案: B

88. 一个机器学习研究团队开发了自定义 ML 模型。模型工件与其它团队共享，以集成到产品和服务中。ML 团队保留模型训练代码和数据。ML 团队希望构建一个机制，用于在发布自定义 ML 模型时进行审计。ML 团队在发布自定义 ML 模型时应使用哪种解决方案？

- A. 创建包含相关信息的文档。将文档存储在 Amazon S3 中。
- B. 使用 AWS AI Service Cards 实现透明度和理解模型。
- C. 创建带有预期用途以及训练和推理详细信息的 Amazon SageMaker Model Cards。
- D. 创建模型训练脚本。将模型训练脚本提交到 Git 仓库。

答案: C

89. 一家软件公司为客户构建工具。该公司希望使用 AI 提高软件开发生产力。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用二分类模型生成代码审查。
- B. 在公司的开发工具中安装代码推荐软件。
- C. 安装代码预测工具以预测潜在的代码问题。
- D. 使用自然语言处理 (NLP) 工具生成代码。

答案: D

90. 一家零售店希望使用 Amazon SageMaker DeepAR 预测算法预测未来几周特定产品的需求。哪种类型的数据能满足这一要求？

- A. 文本数据
- B. 图像数据
- C. 时间序列数据
- D. 二进制数据

答案: C

91. 一家大型零售银行希望开发一个 ML 系统，以帮助风险管理部门为不同人群决定贷款分配。该银行必须做什么来开发一个无偏见的 ML 模型？

- A. 减少训练数据集的大小。
- B. 确保 ML 模型的预测与历史结果一致。
- C. 为每个人群组创建不同的 ML 模型。
- D. 测量训练数据集上的类别不平衡。相应地调整训练过程。

答案：D

92. 哪种提示技术可以防止提示注入攻击？

- A. 对抗性提示
- B. 零样本提示
- C. 最少到最多提示
- D. 链式思维提示

答案：A

93. 一家公司已经微调了一个大型语言模型（LLM），用于回答帮助台的问题。该公司希望确定微调是否提高了模型的准确性。该公司应使用哪种指标进行评估？

- A. 精度
- B. 首个令牌的时间
- C. F1 分数
- D. 单词错误率

答案：C

94. 一家公司正在使用 Amazon Bedrock 和 Stable Diffusion 基于文本描述生成产品图像。结果往往随机且缺乏具体细节。该公司希望提高生成图像的具体性。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 增加生成步骤的数量。
- B. 使用 MASK_IMAGE_BLACK 掩码源选项。

- C. 增加分类器自由引导（CFG）比例。
- D. 增加提示强度。

答案：C

95. 一家公司希望实施一个基于大型语言模型（LLM）的聊天机器人，以为客户支持代理提供客户咨询的实时上下文响应。该公司将使用公司的政策作为知识库。哪种解决方案能以最具成本效益的方式满足这些要求？

- A. 使用公司政策数据重新训练 LLM。
- B. 使用公司政策数据微调 LLM。
- C. 实施检索增强生成（RAG）以进行上下文响应。
- D. 使用公司政策数据进行预训练和数据增强。

答案：C

96. 一家公司希望使用 AWS Glue 构建一个新解决方案。该公司对 AWS Glue 的编程经验有限。哪种 AWS 服务可以帮助该公司使用 AWS Glue？

- A. Amazon Q Developer
- B. AWS Config
- C. Amazon Personalize
- D. Amazon Comprehend

答案：A

97. 一家公司正在开发一款移动 ML 应用程序，该应用程序使用手机的摄像头诊断和治疗昆虫叮咬。该公司希望使用来自世界各地不同性别、种族和地理位置的多样化昆虫叮咬照片数据集来训练图像分类模型。该公司在此场景中展示了哪种负责任 AI 原则？

- A. 公平性
- B. 可解释性
- C. 治理
- D. 透明度

答案：A

98. 一家公司正在开发一个 ML 模型以进行贷款审批。该公司必须实施一种解决方案，以检测模型中的偏差，并能够解释模型的预测。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. Amazon SageMaker Clarify
- B. Amazon SageMaker Data Wrangler
- C. Amazon SageMaker Model Cards
- D. AWS AI Service Cards

答案：A

99. 一家公司使用 Amazon Bedrock 开发了一个生成式文本摘要模型。该公司将使用 Amazon Bedrock 的自动模型评估功能。该公司应使用哪种指标来评估模型的准确性？

- A. 接收者操作特征曲线下面积（AUC）分数
- B. F1 分数
- C. BERTScore
- D. 现实世界知识（RWK）分数

答案：C

100. 一位 AI 从业者希望根据花瓣长度、花瓣宽度、萼片长度和萼片宽度预测花的分类。哪种算法能满足这些要求？

- A. K 最近邻（k-NN）
- B. K 均值
- C. 自回归积分滑动平均（ARIMA）
- D. 线性回归

答案：A

101. 一家公司正在使用 Amazon Bedrock 中的自定义模型构建生成式 AI 应用程序。该公司希望使用公司管理的加密密钥加密模型定制作业创建的模型工件。哪种 AWS 服务能满足这些要求？

- A. AWS Key Management Service（AWS KMS）
- B. Amazon Inspector

- C. Amazon Macie
- D. AWS Secrets Manager

答案：A

102. 一家公司希望使用大型语言模型（LLMs）从自然语言代码注释生成代码。哪种 LLM 功能能满足这些要求？

- A. 文本摘要
- B. 文本生成
- C. 文本补全
- D. 文本分类

答案：B

103. 一家公司正在推出一款帮助用户学习外语的移动应用程序。该应用程序通过调用大型语言模型（LLM）使文本更连贯。该公司收集了一个多样化的数据集，并补充了更多可读版本的示例。该公司希望 LLM 的输出与提供的示例相似。该公司应使用哪种指标来评估 LLM 是否满足这些要求？

- A. 损失函数的价值
- B. 语义鲁棒性
- C. 面向召回的替代评估（ROUGE）分数
- D. 文本生成的延迟

答案：C

104. 一家公司注意到其基础模型（FM）生成的图像与提示无关。该公司希望修改提示技术以减少无关图像。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用零样本提示。
- B. 使用负面提示。
- C. 使用正面提示。
- D. 使用模糊提示。

答案：B

105. 一家公司希望使用大型语言模型（LLM）为公司的产品生成简洁、特定于功能的描述。哪种提示工程技术能满足这些要求？

- A. 创建一个涵盖所有产品的提示。编辑响应以使响应更具体、简洁，并针对每个产品进行定制。
- B. 为每个产品类别创建提示，突出关键功能。包括每个提示响应的所需输出格式和长度。
- C. 在每个提示中包含各种产品功能，以生成创意和独特的描述。
- D. 提供详细、特定于产品的提示，以确保精确和定制的描述。

答案：B

106. 一家公司正在开发一个 ML 模型以预测客户流失。该模型在训练数据集上表现良好，但无法准确预测新数据的流失情况。哪种解决方案能解决此问题？

- A. 减少正则化参数以增加模型复杂性。
- B. 增加正则化参数以减少模型复杂性。
- C. 向输入数据添加更多特征。
- D. 为模型训练更多周期。

答案：B

107. 一家公司正在实施智能代理，以为其客户提供对话式搜索体验。该公司需要一个数据库服务，以支持从生成式 AI 模型生成的嵌入作为向量在数据库中的存储和查询。哪种 AWS 服务能满足这些要求？

- A. Amazon Athena
- B. Amazon Aurora PostgreSQL
- C. Amazon Redshift
- D. Amazon EMR

答案：B

108. 一家金融机构正在构建一个 AI 解决方案，以使用基础模型（FM）进行贷款审批决策。出于安全和审计目的，该公司需要 AI 解决方案的决策是可解释的。哪种因素与 AI 解决方案决策的可解释性相关？

- A. 模型复杂性

- B. 训练时间
- C. 超参数数量
- D. 部署时间

答案：A

109. 一家制药公司希望分析新药物的用户评论，并为每种药物提供简洁的概述。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用 Amazon Personalize 创建时间序列预测模型，以分析药物评论。
- B. 使用 Amazon Bedrock 大型语言模型（LLMs）创建药物评论摘要。
- C. 使用 Amazon SageMaker 创建一个分类模型，将药物分类到不同组别。
- D. 使用 Amazon Recognition 创建药物评论摘要。

答案：B

第 110 题

一家公司希望为其员工建立一个潜在客户优先级排序应用程序，用于联系潜在客户。该应用程序需要让员工能够根据领域知识和专业知识查看并调整模型中不同变量的权重。哪种机器学习模型类型符合这些要求？

- A. 逻辑回归模型
- B. 基于主成分的深度学习模型
- C. K 近邻（k-NN）模型
- D. 神经网络

答案：A

第 111 题

哪种策略可以确定基础模型（FM）是否有效满足业务目标？

- A. 评估模型在基准数据集上的性能
- B. 分析模型的架构和超参数
- C. 评估模型与特定用例的契合度
- D. 测量模型部署所需的计算资源

答案：C

第 112 题

一家公司需要训练一个机器学习模型来分类不同类型的动物图像。公司拥有大量已标记图像数据集，且打算标记更多数据。公司应使用哪种学习类型来训练模型？

- A. 监督学习
- B. 无监督学习
- C. 强化学习
- D. 主动学习

****答案：A****

第 113 题

在机器学习生命周期的哪个阶段确定合规性和监管要求？

- A. 特征工程
- B. 模型训练
- C. 数据收集
- D. 业务目标识别

****答案：D****

第 114 题

一家餐饮服务公司希望开发一个机器学习模型，帮助减少日常食物浪费并增加销售收入。公司需要持续提高模型的准确性。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon SageMaker 并结合新数据进行迭代
- B. 使用 Amazon Personalize 并结合历史数据进行迭代
- C. 使用 Amazon CloudWatch 分析客户订单
- D. 使用 Amazon Rekognition 优化模型

****答案：A****

第 115 题

一家公司开发了一个机器学习模型来预测房地产销售价格。公司希望部署该模型以进行预测，同时无需管理服务器或基础设施。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 将模型部署在 Amazon EC2 实例上
- B. 将模型部署在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群上
- C. 使用 Amazon CloudFront 与 Amazon S3 集成部署模型
- D. 使用 Amazon SageMaker 端点部署模型

****答案：D****

第 116 题

一家公司希望开发一个 AI 应用程序，帮助员工检查开放的客户索赔、识别特定索赔的详细信息并访问索赔相关文档。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Agents for Amazon Bedrock 与 Amazon Fraud Detector 构建应用程序
- B. 使用 Agents for Amazon Bedrock 与 Amazon Bedrock 知识库构建应用程序
- C. 使用 Amazon Personalize 与 Amazon Bedrock 知识库构建应用程序
- D. 使用 Amazon SageMaker 通过训练新的机器学习模型构建应用程序

****答案：B****

第 117 题

一家制造公司使用 AI 来检查产品并发现损坏或缺陷。公司使用的是哪种类型的 AI 应用？

- A. 推荐系统
- B. 自然语言处理（NLP）
- C. 计算机视觉
- D. 图像处理

****答案：C****

第 118 题

一家公司希望创建一个机器学习模型来预测客户满意度。公司需要完全自动化的模型调优。哪种 AWS 服务符合这些要求？

- A. Amazon Personalize
- B. Amazon SageMaker
- C. Amazon Athena
- D. Amazon Comprehend

****答案：B****

第 119 题

哪种技术可以在后处理机器学习生命周期中减少生成式 AI 应用中的偏见和毒性？

- A. 人在环路（Human-in-the-loop）
- B. 数据增强
- C. 特征工程
- D. 对抗训练

****答案：A****

第 120 题

一家银行微调了一个大型语言模型（LLM）以加快贷款审批流程。在模型的外部审计中，公司发现该模型对特定人群的贷款审批速度比其他人群更快。银行应该如何以最具成本效益的方式解决这个问题？

- A. 包含更多多样化的训练数据，并使用新数据重新微调模型
- B. 使用检索增强生成（RAG）与微调后的模型
- C. 使用 AWS Trusted Advisor 检查消除偏见
- D. 使用更多多样化的训练数据预训练一个新的 LLM

****答案：A****

第 121 题（多选题）

一家公司需要记录所有对 Amazon Bedrock API 的请求。公司必须安全保留这些日志 5 年，且成本最低。哪两种 AWS 服务和存储类的组合符合这些要求？（选择两项）

- A. AWS CloudTrail
- B. Amazon CloudWatch
- C. AWS Audit Manager
- D. Amazon S3 Intelligent-Tiering
- E. Amazon S3 Standard

****答案：A D****

第 122 题（问答题）

一家公司希望构建一个机器学习应用程序。从以下列表中选择并排序正确的步骤，以开发一个架构良好的机器学习工作负载。每个步骤应选择一次。

****答案区域****

步骤 1: 选择...

选择...

部署模型

开发模型

监控模型

定义业务目标并框定机器学习问题

步骤 2: 选择...

选择...

部署模型

开发模型

监控模型

定义业务目标并框定机器学习问题

步骤 3: 选择...

选择...
部署模型
开发模型
监控模型
定义业务目标并框定机器学习问题

步骤 4: 选择...

选择...
部署模型
开发模型
监控模型
定义业务目标并框定机器学习问题

****答案: A-4, B-2, C-1, D-3****

第 123 题 (问答题)

一家公司开发了一个大型语言模型 (LLM)，并希望将该 LLM 提供给多个内部团队使用。公司需要为每个团队选择合适的推理模式。从以下列表中选择正确的推理模式，每个推理模式可选择一次或多次。

****答案区域****

公司的聊天机器人需要从 LLM 获取预测，以理解用户意图，同时延迟最低。

选择...
批量转换
实时推理

一个数据处理作业需要在周末查询 LLM 以处理千兆字节的文本文件。

选择...
选择...
批量转换
实时推理

公司的工程团队需要创建一个 API，可以处理小段文本内容并提供低延迟的预测。

选择...
选择...
批量转换
实时推理

****答案: A-2, B-1, C-2****

第 124 题

一家音乐公司希望构建一个系统，通过歌词的含义搜索歌曲。哪种解决方案符合这一要求？

- A. 从歌词创建提示，使用 Amazon QuickSight 进行搜索
- B. 从歌词创建向量嵌入，使用 Amazon OpenSearch Service 进行搜索
- C. 创建令牌，使用 Amazon Lex 进行搜索
- D. 创建词干，使用 Amazon Personalize 进行搜索

****答案: B****

第 125 题

一家电子商务公司正在开发一个新的移动应用程序。该应用程序将让用户能够通过输入关键词搜索词或上传类似物品的照片来搜索公司的产品目录，以找到视觉上相似的产品。公司希望使用 Amazon Titan 实现这两种搜索功能。哪种 Amazon Titan 模型符合这些要求？

- A. Amazon Titan Text Express
- B. Amazon Titan Text Lite
- C. Amazon Titan Embeddings
- D. Amazon Titan Multimodal Embeddings

****答案: D****

第 126 题

一家公司希望使用 Amazon Bedrock 来总结公司数据库中的客户文档。哪种指标将评估摘要的准确性？

- A. BERTScore
- B. 均方根误差 (RSE)
- C. Detoxify 算法
- D. 平均绝对百分比误差 (MAPE)

****答案: A****

第 127 题 (多选题)

一家公司希望使用数据库来支持生成式 AI 模型。该模型将创建智能代理，提供对话式搜索体验。哪些 AWS 服务符合这些要求？(选择两项)

- A. Amazon Neptune
- B. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- C. Amazon S3
- D. Amazon OpenSearch Service
- E. Amazon EMR

****答案: A D****

第 128 题

一家食品公司希望使用生成式 AI 根据客户档案和产品目录自动生成产品描述。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon Bedrock 的独立第三方基础模型（FM）
- B. 在 AWS 上实现一个针对产品目录定制化的数据湖
- C. 实施人在环路监控以标注产品目录
- D. 使用基于公司数据源的 Amazon Bedrock 知识库

****答案：D****

第 129 题

一家公司使用 Amazon Bedrock 上的基础模型（FM）进行文本摘要。公司希望检查 FM 的准确性、鲁棒性和非毒性。哪种 Amazon Bedrock 功能或资源可以提供评估 FM 的能力？

- A. Agents for Amazon Bedrock
- B. Amazon Bedrock 模型评估作业报告卡
- C. Amazon Bedrock 自定义模型
- D. Amazon Bedrock 推理参数

****答案：B****

第 130 题

一家公司希望使用现有的第三方基础模型（FM）构建自己的生成式 AI 应用程序。公司希望通过 API 直接将第三方 FM 与公司的工作负载集成。生成式 AI 安全范围矩阵中的哪个范围适用于此用例？

- A. 企业应用
- B. 微调模型
- C. 预训练模型
- D. 自训练模型

****答案：C****

第 131 题

一家公司正在构建一个聊天机器人，使用基础模型（FM）回答客户问题。公司希望确认该模型是无偏见且公平的。哪种解决方案可以评估模型的公平性？

- A. 在 Amazon Bedrock 上微调自定义模型
- B. 关于聊天机器人满意度的用户调查
- C. 自动模型评估任务
- D. 定期测试聊天机器人响应的准确性

****答案：C****

第 132 题

一家公司正在构建一个语言模型应用程序。公司希望防止提示注入攻击。以下哪项是提示注入攻击的示例？

- A. 加密失败
- B. 提取对话历史
- C. 访问控制失效
- D. 服务器端请求伪造

答案：B

第 133 题

一位 AI 从业者正在为大型语言模型（LLM）生成提示。问题需要复杂的多步推理。AI 从业者应使用哪种提示工程技术来满足这些要求？

- A. 思维链提示（Chain-of-thought prompting）
- B. 零样本提示（Zero-shot prompting）
- C. 提示模板（Prompt templating）
- D. 检索增强生成（RAG）

答案：A

第 134 题

一家公司正在开发一个机器学习模型来预测客户流失。该模型在训练数据集上表现良好，但在新数据上无法准确预测流失。哪种解决方案可以解决这个问题？

- A. 降低正则化参数以增加模型复杂度
- B. 增加正则化参数以降低模型复杂度
- C. 向输入数据中添加更多特征
- D. 延长模型训练时间

答案：B

第 135 题

一家电子商务公司希望构建一个预测模型来预测产品需求。哪种数据类型符合这些要求？

- A. 非结构化数据
- B. 时间序列数据
- C. 标记数据
- D. 未标记数据

答案：B

第 136 题

生成式 AI 模型的哪种特性在自然语言处理（NLP）任务中是一个优势？

- A. 固有的透明度
- B. 确定性输出
- C. 新颖且多样化的输出
- D. 计算效率

****答案：C****

第 137 题

一家公司正在使用领域特定模型。公司希望避免从头开始创建新模型，而是希望调整预训练模型以创建用于新相关任务的模型。哪种机器学习策略符合这些要求？

- A. 增加训练周期（epochs）的数量
- B. 使用迁移学习
- C. 减少训练周期（epochs）的数量
- D. 使用无监督学习

****答案：B****

第 138 题

一家公司正在使用提示工程来为文本生成提供定制化输出。公司需要模型生成使用行业特定术语和技术术语的响应。公司拥有少量未标记数据，必须使用这些数据来定制模型。解决方案必须使用最少的计算资源。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 基于未标记数据预训练一个新的 LLM
- B. 对现有模型执行领域适应微调
- C. 基于未标记数据执行基于指令的微调
- D. 微调提示模板

****答案：D****

第 139 题

一家公司正在为其应用程序引入一个新功能，该功能将优化输出消息的风格。公司将在 Amazon Bedrock 上微调一个大型语言模型（LLM）以实现该功能。公司需要哪种类型的数据来满足这些要求？

- A. 仅输入消息的样本
- B. 仅输出消息的样本
- C. 输入和输出消息配对的样本
- D. 输入和输出消息的单独样本

****答案：C****

第 140 题

哪种策略可以评估用于图像分类任务的基础模型（FM）的准确性？

- A. 计算模型使用的资源总成本
- B. 根据预定义的基准数据集测量模型的准确性
- C. 统计神经网络中的层数
- D. 评估模型处理图像的色彩准确性

****答案：B****

第 141 题

哪种选项描述了构建信任和部署以人为本的 AI 技术的 AI 治理框架的特征？

- A. 跨业务单元扩展计划以创造长期业务价值
- B. 确保与业务标准、收入目标和利益相关者期望保持一致
- C. 克服挑战以推动业务转型和增长
- D. 为数据、透明度、负责任的 AI 和合规性制定政策和指南

****答案：D****

第 142 题

使用 Amazon SageMaker Model Cards 记录 AI 模型的优势是什么？

- A. 提供模型能力的视觉吸引力的摘要
- B. 标准化关于模型用途、性能和限制的信息
- C. 减少模型的整体计算需求
- D. 物理存储模型以供归档

****答案：A****

第 143 题

在基础模型（FM）性能的背景下，F1 分数衡量什么？

- A. 模型的精确率和召回率
- B. 模型生成响应的速度
- C. 模型运行的财务成本
- D. 模型计算的能源效率

****答案：A****

第 144 题

一家公司正在构建一个机器学习模型。公司收集了新数据，并通过创建相关矩阵、计算统计数据 and 可视化数据来分析数据。公司目前处于机器学习管道的哪个阶段？

- A. 数据预处理
- B. 特征工程
- C. 探索性数据分析
- D. 超参数调优

****答案: C****

第 145 题

一家公司部署了一个 AI/ML 解决方案，帮助客服代表回答常见问题。问题可能随时间变化。公司希望让客服代表能够提问并接收针对常见客户问题的自动生成答案。哪种策略能以最具成本效益的方式满足这些要求？

- A. 定期微调模型
- B. 使用上下文数据训练模型
- C. 使用上下文数据预训练和基准测试模型
- D. 使用检索增强生成（RAG）与提示工程技术

****答案: D****

第 146 题（多选题）

一家出版公司构建了一个基于检索增强生成（RAG）的解决方案，让用户能够与发布的内容互动。新内容每天发布。公司希望为用户提供近乎实时的体验。在 RAG 管道中，公司应通过离线批处理实施哪些步骤以满足这些要求？（选择两项）

- A. 生成内容嵌入
- B. 为用户查询生成嵌入
- C. 创建搜索索引
- D. 检索相关内容
- E. 为用户生成响应

****答案: A C****

第 147 题

一家公司构建了一个 AI 驱动的简历筛选系统。公司使用了一个大型数据集来训练模型，但该数据集中的简历并未代表所有人群。这个场景体现了负责任 AI 的哪个核心维度？

- A. 公平性
- B. 可解释性
- C. 隐私和安全性
- D. 透明度

****答案: A****

第 148 题

一家电子商务公司正在开发一个新的移动应用程序。该应用程序将让用户能够通过输入关键词搜索词或上传类似物品的照片来搜索公司的产品目录，以找到视觉上相似的产品。公司希望使用 Amazon Titan 实现这两种搜索功能。哪种 Amazon Titan 模型符合这些要求？

- A. Amazon Titan Text Express
- B. Amazon Titan Text Lite
- C. Amazon Titan Embeddings
- D. Amazon Titan Multimodal Embeddings

****答案：D****

第 149 题

一家航空公司希望构建一个对话式 AI 助手，回答客户关于航班时刻表、预订和付款的问题。公司希望使用大型语言模型（LLM）和知识库创建一个基于文本的聊天机器人界面。哪种解决方案能以最少的开发工作满足这些要求？

- A. 在 Amazon SageMaker Autopilot 上训练模型
- B. 使用 Amazon Bedrock 开发一个检索增强生成（RAG）代理
- C. 使用 Amazon Q Developer 创建一个 Python 应用程序
- D. 在 Amazon SageMaker Jumpstart 上微调模型

****答案：B****

第 150 题

一家公司希望保持其基础模型（FM）的相关性，使用最新的数据。公司希望实施一种模型训练策略，包括定期更新 FM。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 批量学习
- B. 持续预训练
- C. 静态训练
- D. 潜在训练

****答案：B****

第 151 题

一家金融公司正在开发一个用于贷款审批决策的生成式 AI 应用程序。公司需要应用程序的输出负责任且公平。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 检查训练数据是否存在偏见，并在训练数据中包含所有人群的数据
- B. 使用具有多个隐藏层的深度学习模型
- C. 对模型的决策过程保密以保护专有算法
- D. 在静态测试数据集上持续监控模型的性能

****答案：A****

第 152 题

一家公司正在使用 Amazon Bedrock 上的大型语言模型（LLM）构建一个聊天机器人。该聊天机器人处理客户支持请求。为了解决一个请求，客户和聊天机器人需要进行几次交互。哪种解决方案能让 LLM 使用之前客户消息的内容？

- A. 开启模型调用日志记录以收集消息
- B. 将消息添加到模型提示中
- C. 使用 Amazon Personalize 保存对话历史
- D. 为 LLM 使用预置吞吐量

****答案：B****

第 153 题

一位 AI 从业者正在为 Amazon Titan 模型开发提示。该模型托管在 Amazon Bedrock 上。AI 从业者使用该模型解决数值推理挑战。AI 从业者在提示末尾添加了以下短语：“要求模型通过逐步解释其推理过程来展示其工作。” AI 从业者使用的是哪种提示工程技术？

- A. 思维链提示（Chain-of-thought prompting）
- B. 提示注入（Prompt injection）
- C. 少样本提示（Few-shot prompting）
- D. 提示模板（Prompt templating）

****答案：A****

第 154 题

一家公司正在开发一个机器学习模型来预测客户流失。哪种评估指标将评估模型在二元分类任务（如预测流失）上的性能？

- A. F1 分数
- B. 均方误差（MSE）
- C. R 平方
- D. 模型训练所用时间

****答案：A****

第 155 题

一家公司的大型语言模型（LLM）正在产生幻觉（hallucinations）。公司如何减少幻觉？

- A. 设置 Agents for Amazon Bedrock 来监督模型训练
- B. 使用数据预处理并删除任何导致幻觉的数据
- C. 降低模型的温度（temperature）推理参数
- D. 使用一个经过训练不会产生幻觉的基础模型（FM）

****答案: C****

第 156 题

一家医疗公司希望开发一个 AI 应用程序，能够访问结构化的患者记录，提取相关信息并生成简洁的摘要。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用 Amazon Comprehend Medical 提取相关医疗实体和关系，应用基于规则的逻辑构建和格式化摘要
- B. 使用 Amazon Personalize 分析患者参与模式，将输出与通用文本摘要工具集成
- C. 使用 Amazon Textract 将扫描文档转换为数字文本，设计一个关键词提取系统生成摘要
- D. 实现 Amazon Kendra 为医疗记录提供可搜索索引，使用基于模板的系统格式化摘要

****答案: A****

第 157 题

一家医院正在开发一个 AI 系统，帮助医生根据患者记录和医学图像诊断疾病。为了符合法规，敏感的患者数据不得离开数据所在的国家。哪种数据治理策略将确保合规并保护患者隐私？

- A. 数据驻留 (Data residency)
- B. 数据质量 (Data quality)
- C. 数据可发现性 (Data discoverability)
- D. 数据丰富 (Data enrichment)

****答案: A****

第 158 题

一家公司正在使用生成式 AI 构建一个聊天机器人。公司希望确保聊天机器人具有包容性。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用无偏见的训练数据进行微调
- B. 使用 Amazon Fraud Detector
- C. 使用提示模板设置提示指南
- D. 设置代理并使用检索增强生成 (RAG)

****答案: A****

第 159 题

一家公司希望部署一个生成式 AI 应用程序，帮助员工从文本输入创建图像。哪种类型的生成式 AI 模型符合这一要求？

- A. 基于 Transformer 的模型
- B. 多类分类模型
- C. 回归模型

D. 扩散模型 (Diffusion model)

****答案: D****

第 160 题

一家研究公司希望开发一个文本摘要应用程序，能够摄取多篇研究论文并对其进行摘要。公司希望使用 Amazon Bedrock 的基础模型 (FM)。公司希望在单个模型调用中摘要研究论文。FM 必须能够在单个提示中接受大量输入。在选择 FM 之前，公司应考虑哪种模型因素？

- A. 词汇量
- B. 模型复杂度
- C. 模型延迟
- D. 上下文窗口

****答案: D****

第 161 题

一家金融机构正在使用 Amazon Bedrock 开发一个 AI 应用程序。该应用程序托管在一个 VPC 中。为了符合监管合规标准，VPC 不允许访问任何互联网流量。哪种 AWS 服务或功能符合这些要求？

- A. AWS PrivateLink
- B. Amazon Macie
- C. Amazon CloudFront
- D. 互联网网关

****答案: A****

第 162 题

一家公司希望使用 Amazon Bedrock 构建一个用于产品广告的生成式 AI 应用程序。公司希望通过使用未标记数据定制基础模型 (FM)，使模型更加专业化。哪种模型定制技术符合这些要求？

- A. 微调 (Fine-tuning)
- B. 检索增强生成 (RAG)
- C. 持续预训练 (Continued pre-training)
- D. 提示工程 (Prompt engineering)

****答案: C****

第 163 题 (多选题)

一家初创公司正在使用 AWS 服务进行其软件开发生命周期。公司希望使用生成式 AI 服务来优化编程生产力，并缩短公司应用程序的上市时间。哪种步骤组合符合这些要求？(选择两项)

- A. 使用 Amazon Comprehend 笔记本处理数据
- B. 使用 Amazon Q Developer 获取实时代码建议
- C. 使用 Amazon Fraud Detector 进行内置安全扫描
- D. 使用 Amazon Q Developer 进行内置安全扫描
- E. 使用 Amazon Rekognition 获取实时代码建议

****答案: B D****

第 164 题

一家公司正在构建一个使用生成式 AI 预测风险的解决方案。公司需要在替换之前的手动流程之前理解并信任自动化解决方案。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 模型监控
- B. 模型训练
- C. 模型可解释性
- D. 模型推理评估

****答案: C****

第 165 题

哪种类型的神经网络能够通过并行计算处理文本序列？

- A. Transformer 神经网络
- B. 循环神经网络 (RNN)
- C. 卷积神经网络 (CNN)
- D. 长短期记忆 (LSTM) 网络

****答案: A****

第 166 题

一家全球公司使用 Amazon Bedrock 的基础模型 (FM) 构建了一个生成式 AI 应用程序。公司的最高优先级是云安全。根据 AWS 责任共担模型，以下哪项是客户的责任？

- A. 访问权限和数据加密
- B. 物理网络设置和配置
- C. 主机操作系统和虚拟化
- D. 安全和合规认证

****答案: A****

第 167 题

一家公司正在使用一个生成式 AI 模型，该模型根据用户提供的多个文本提示和图像示例创建图像。公司希望 AI 生成的图像与用户提供的图像示例非常接近。哪种提示工程技术符合这些要求？

- A. 零样本提示 (Zero-shot prompting)
- B. 少样本提示 (Few-shot prompting)
- C. 单样本提示 (One-shot prompting)
- D. 思维树提示 (Tree-of-thought prompting)

****答案：B****

第 168 题 (问答题)

一家公司正在使用生成式 AI 模型开发一个数字助手。该模型的响应偶尔包含不良和潜在有害的内容。

从以下列表中选择正确的 Amazon Bedrock 过滤策略，每个过滤策略应选择一次。（选择四项）

- 内容过滤器
- 上下文基础检查
- 拒绝主题
- 词语过滤器

阻止包含有害内容（如仇恨、侮辱、暴力或不当行为）的输入提示或模型响应

选择...

选择...

内容过滤器

上下文基础检查

拒绝主题

词语过滤器

避免与非法投资建议或法律建议相关的主题

选择...

选择...

内容过滤器

上下文基础检查

拒绝主题

词语过滤器

检测并阻止特定的冒犯性术语

选择...

选择...
内容过滤器
上下文基础检查
拒绝主题
词语过滤器

检测并过滤掉模型响应中未基于提供的源信息的内容

选择...
选择...
内容过滤器
上下文基础检查
拒绝主题
词语过滤器

****答案: ****

第 169 题（问答题）

一家公司希望其生成式 AI 模型的提示响应更加定制化。从以下列表中选择正确的定制方法，每个用例应选择一次。（选择三项）

- 持续预训练
- 数据增强
- 模型微调

模型需要学习一个新的领域特定任务

选择...
选择...
持续预训练
数据增强
模型微调

只有少量标记数据可用，且需要更多数据

选择...
选择...
持续预训练
数据增强
模型微调

只有未标记数据可用

选择...

选择...
持续预训练
数据增强
模型微调

****答案: ****

第 170 题

一家零售公司正在为其产品库存打标签。每个产品的标签基于产品描述自动分配。公司使用 Amazon Bedrock 上的大型语言模型（LLM）在少样本学习模式下创建了一个产品类别。公司收集了一个标记数据集，并希望将该解决方案扩展到所有产品类别。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用零样本学习的提示工程
- B. 使用提示模板的提示工程
- C. 通过持续预训练定制模型
- D. 通过微调定制模型

****答案: D****

第 171 题

一家媒体公司希望分析观众行为和人口统计数据以推荐个性化内容。公司希望在生产环境中部署一个定制的机器学习模型，并观察模型质量是否漂移。哪种 AWS 服务或功能符合这些要求？

- A. Amazon Rekognition
- B. Amazon SageMaker Clarify
- C. Amazon Comprehend
- D. Amazon SageMaker Model Monitor

****答案: D****

第 172 题

一位 AI 从业者正在构建一个机器学习模型。AI 从业者希望向利益相关者提供模型的透明度和可解释性。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 展示模型的 Shapley 值
- B. 提供模型的准确性度量
- C. 提供模型的混淆矩阵
- D. 提供安全的模型推理端点

****答案: A****

第 173 题

一家金融公司正在使用机器学习来帮助完成公司的一些任务。以下哪项是生成式 AI 模型的应用？

- A. 总结客户投诉
- B. 根据产品使用情况对客户进行分类
- C. 根据投资类型对客户进行细分
- D. 预测某些产品的收入

****答案：A****

第 174 题

一位对机器学习知识有限的 AI 从业者希望在不编写代码的情况下预测员工流失。哪种 Amazon SageMaker 功能符合这一要求？

- A. SageMaker Canvas
- B. SageMaker Clarify
- C. SageMaker Model Monitor
- D. SageMaker Data Wrangler

****答案：A****

第 175 题

基于 Transformer 的语言模型的特性是什么？

- A. 基于 Transformer 的语言模型使用卷积层在输入上应用过滤器，通过过滤视图捕获局部模式
- B. 基于 Transformer 的语言模型只能处理文本数据
- C. 基于 Transformer 的语言模型使用自注意力机制捕获上下文关系
- D. 基于 Transformer 的语言模型按顺序逐个处理数据元素

****答案：C****

第 176 题

一家交易公司希望使用大型语言模型（LLM）基于每日市场数据、新闻和公司报告进行金融市场预测。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 在领域特定数据集上微调 LLM，直到 LLM 达到 100%的准确性
- B. 选择一个未经修改的通用 LLM
- C. 在测试数据集上评估后选择一个通用 LLM
- D. 在领域特定知识上持续预训练一个 LLM

****答案：D****

第 177 题

一家公司开发了自定义计算机视觉模型。公司需要一个用户友好的界面进行数据标注，以最小化模型在新现实世界数据上的错误。哪种 AWS 服务、功能或工具符合这些要求？

- A. Amazon SageMaker Ground Truth
- B. Amazon SageMaker Canvas
- C. Amazon Bedrock playground
- D. Amazon Bedrock Agents

****答案：A****

第 178 题

一家公司希望在 AWS 上构建和部署机器学习模型，且无需编写任何代码。哪种 AWS 服务或功能符合这些要求？

- A. Amazon SageMaker Canvas
- B. Amazon Rekognition
- C. AWS DeepRacer
- D. Amazon Comprehend

****答案：A****

第 179 题

Amazon Bedrock Studio 的哪个组件可以帮助保护 AI 系统生成的内容？

- A. 访问控制
- B. 函数调用
- C. 护栏 (Guardrails)
- D. 知识库

****答案：C****

第 180 题

一家公司希望提高生成式 AI 应用程序响应的准确性。该应用程序使用 Amazon Bedrock 上的基础模型 (FM)。哪种解决方案能以最具成本效益的方式满足这些要求？

- A. 微调 FM
- B. 重新训练 FM
- C. 训练一个新的 FM
- D. 使用提示工程

****答案：D****

第 181 题

一家零售公司希望构建一个机器学习模型来向客户推荐产品。公司希望基于负责任的实践构建该模型。在收集数据以减少模型偏见时，公司应采用哪种实践？

- A. 仅使用与公司整体客户群人口统计数据匹配的客户数据
- B. 从有购买历史的客户那里收集数据
- C. 确保数据平衡且来自多样化群体
- D. 确保数据来自公开可用的数据集

****答案：C****

第 182 题

一位 AI 从业者希望部署一个聊天机器人，帮助客服代表回答问题。该聊天机器人使用大型语言模型（LLM）。聊天机器人需要基于不断更新的产品文档生成细粒度的响应。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 应用持续预训练与产品文档构建自定义模型
- B. 使用产品文档与检索增强生成（RAG）更新知识库
- C. 使用迁移学习在各种产品领域上训练通用模型
- D. 与研究机构合作开发一个新的基础模型（FM）

****答案：B****

第 183 题

一家金融公司正在使用 AI 系统获取客户信用评分作为贷款申请流程的一部分。公司希望扩展到不同地理区域的新市场。公司必须确保其可以在该地理区域运营。公司应审查哪些合规法律？

- A. 本地健康数据保护法
- B. 本地支付卡数据保护法
- C. 本地教育隐私法
- D. 本地算法责任法

****答案：D****

第 184 题

在 AI 的背景下，嵌入（embeddings）是什么？

- A. 压缩大型数据集的方法
- B. 保护敏感数据的加密方法
- C. 可视化高维数据的方法
- D. 在降维空间中表示数据的数值方法

****答案：D****

第 185 题

基于 Transformer 的语言模型的特性是什么？

- A. 基于 Transformer 的语言模型使用卷积层在输入上应用过滤器，通过过滤视图捕获局部模式
- B. 基于 Transformer 的语言模型只能处理文本数据
- C. 基于 Transformer 的语言模型使用自注意力机制捕获上下文关系
- D. 基于 Transformer 的语言模型按顺序逐个处理数据元素

答案：C

第 186 题

在生成式 AI 模型生命周期的哪个阶段执行测试以检查模型的准确性？

- A. 部署
- B. 数据选择
- C. 微调
- D. 评估

答案：D

第 187 题

在生成式 AI 模型生命周期的部署阶段，AI 从业者做什么？

- A. 选择最有用的多样化数据来训练模型
- B. 设置和优化实时生产环境的 AWS 基础设施
- C. 使模型在实时环境中可供最终用户访问
- D. 在新数据上持续训练模型以提高准确性

答案：C

第 188 题

哪种策略可以防止模型幻觉（hallucinations）？

- A. 对大型语言模型（LLM）的输出进行事实核查
- B. 将大型语言模型（LLM）的输出与互联网搜索结果进行比较
- C. 使用上下文基础（contextual grounding）
- D. 使用相关性基础（relevance grounding）

答案：C

第 189 题

一家公司正在为视觉障碍用户构建一个移动应用程序。该应用程序需要能够听到用户所说的话并提供语音响应。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 使用深度神经网络执行语音识别
- B. 构建机器学习模型以搜索数字数据中的模式
- C. 使用生成式 AI 摘要生成类人文本
- D. 构建用于图像分类和识别的自定义模型

****答案: A****

第 190 题

一家公司正在研究一个大型语言模型（LLM），并注意到 LLM 的输出不如预期的多样化。公司应调整哪个参数？

- A. 温度（Temperature）
- B. 批量大小（Batch size）
- C. 学习率（Learning rate）
- D. 优化器类型（Optimizer type）

****答案: A****

第 191 题

一家公司使用 Amazon Bedrock 为其生成式 AI 应用程序。公司希望使用 Amazon Bedrock Guardrails 检测和过滤有害的用户输入和模型生成的输出。护栏可以过滤哪些内容类别？（选择两项）

- A. 仇恨
- B. 政治
- C. 暴力
- D. 赌博
- E. 宗教

****答案: A C****

第 192 题（问答题）

一家公司正在构建一个生成式 AI 应用程序，并正在审查基础模型（FM）。公司需要考虑多个 FM 特性。

从以下列表中选择正确的 FM 特性，每个定义应选择一次。（选择三项）

- 并发性
- 上下文窗口
- 延迟

可以放入单个提示的信息量

()

模型生成输出所需的时间长度

()

多个用户同时调用应用程序端点

()

****答案：第一个空（上下文窗口）**

第二个空（延迟）

第三个空（并发性）**

第 193 题

哪种 AWS 服务或功能将嵌入存储在向量数据库中，用于基础模型（FM）和检索增强生成（RAG）？

- A. Amazon SageMaker Ground Truth 标签审核
- B. Amazon OpenSearch Service
- C. Amazon Transcribe
- D. Amazon Textract

****答案：B****

第 194 题

一家公司在 Amazon S3 存储桶中存储了数百万个 PDF 文档。公司需要从 PDF 中提取文本，生成文本摘要，并为摘要建立索引以便快速搜索。哪两种 AWS 服务的组合符合这些要求？（选择两项）

- A. Amazon Translate
- B. Amazon Bedrock
- C. Amazon Transcribe
- D. Amazon Polly
- E. Amazon Textract

****答案：B E****

第 195 题

一家餐饮服务公司希望收集一个数据集来预测客户的食物偏好。公司希望确保所有人群的食物偏好都包含在数据中。这个场景体现了哪种数据集特性？

- A. 准确性
- B. 多样性
- C. 近期偏差
- D. 可靠性

****答案: B****

第 196 题

哪种场景描述了在生成式 AI 模型背景下提示工程的潜在风险和限制？

- A. 提示工程不能确保模型始终产生一致和确定性的输出，消除了验证的需要
- B. 提示工程可能使模型暴露于提示注入攻击等漏洞
- C. 设计良好的提示可以减少但不能消除数据中毒或模型劫持的风险
- D. 提示工程不能确保模型在处理真实世界数据时始终生成高度可靠的输出

****答案: B****

第 197 题

一家公司正在使用 Amazon Bedrock Agents 为其应用程序创建一个代理。该代理表现良好，但公司希望通过提供一些特定示例来提高代理的准确性。哪种解决方案符合这些要求？

- A. 修改代理的高级提示以包含示例
- B. 为代理创建一个包含示例的护栏
- C. 使用 Amazon SageMaker Ground Truth 标记示例
- D. 在 AWS Lambda 中运行一个脚本，将示例添加到训练数据集中

****答案: A****

第 198 题

一家银行正在构建一个聊天机器人，回答客户关于开设银行账户的问题。聊天机器人将使用公开的银行文档生成响应。公司将使用 Amazon Bedrock 和提示工程来改进聊天机器人的响应。哪种提示工程技术符合这些要求？

- A. 基于复杂性的提示
- B. 零样本提示
- C. 少样本提示
- D. 定向刺激提示

****答案: C****

第 199 题

什么是持续预训练 (continued pre-training)？

- A. 在标记数据上微调预训练语言模型以执行特定任务的过程
- B. 向预训练语言模型提供未标记数据以提高模型领域知识的过程
- C. 在特定数据集上从头开始训练语言模型的过程
- D. 在测试集上评估预训练语言模型性能的过程

****答案: B****

第 200 题

在检索增强生成（RAG）中，分块（chunking）的目的是什么？

- A. 通过存储文本的部分或块来避免大型文本的数据库存储限制
- B. 通过避免将大型文本转换为向量嵌入来提高效率
- C. 提高从向量索引检索结果的上下文相关性
- D. 通过存储文本的部分或块来降低存储成本

****答案: C****

第 201 题

一家电子商务公司希望通过为每个用户定制结果来改进搜索引擎推荐。哪种 AWS 服务符合这些要求？

- A. Amazon Personalize
- B. Amazon Kendra
- C. Amazon Rekognition
- D. Amazon Trans

202. 某电商公司正在使用聊天机器人自动处理客户订单提交流程。该聊天机器人由人工智能驱动，可通过公司网站 7×24 小时为客户提供服务。在聊天机器人上线前，公司需要解决以下哪项人工智能系统输入漏洞问题？

- A. 数据泄露
- B. 提示注入攻击
- C. 大语言模型幻觉
- D. 概念漂移

答案: B

203. 一位 AI 从业者正在使用大量金融市场数据训练机器学习模型以预测股价。该模型出现过度拟合，生成了错误预测。为提高预测准确性，AI 从业者应调整以下哪个参数？

- A. 权重与偏差
- B. 学习率
- C. 激活函数
- D. 池化尺寸

答案: B

204. 某大型零售商每天收到数千条产品咨询。公司需要快速处理这些咨询，并计划部署 Amazon Bedrock 智能体。使用该智能体能带来哪些关键优势帮助零售商？

- A. 生成定制基础模型 (FM) 预测客户需求
- B. 自动化重复任务并协调复杂 workflows
- C. 自动调用多个基础模型 (FM) 并整合结果
- D. 根据预定义标准选择基础模型 (FM)

答案：B

205. 某医院开发了 AI 系统为患者提供个性化治疗建议。该系统必须能向医生和患者解释建议依据。此场景体现了哪种以人为本的设计原则？

- A. 可解释性
- B. 隐私与安全
- C. 公平性
- D. 数据治理

答案：A

206. （重复 205 题）某餐饮公司想收集预测客户饮食偏好的数据集，需确保涵盖所有人群。此场景体现了数据哪项特征？

- A. 准确性
- B. 多样性
- C. 近期偏差
- D. 可靠性

答案：B

207. 某公司希望提升大语言模型 (LLM) 处理复杂问题的响应质量，这些任务需要详细推理和分步解释。哪种提示工程技术最符合要求？

- A. 少样本提示
- B. 零样本提示
- C. 方向刺激提示
- D. 链式思维提示

答案：D

208. 某电子记录软件公司用户常输入不完整句子。公司想用机器学习自动补全句子，哪种解决方案最合适？

- A. 使用基于记录数据训练的大语言模型 (LLM)
- B. 使用基于图像及相关元数据训练的计算机视觉模型

- C. 使用 k 近邻 (k-NN) 算法分类输入术语
- D. 使用强化学习处理输入数据生成完整句子

答案: A

209. 哪种 AI 模型专门用于数值预测?

- A. 扩散模型
- B. 回归模型
- C. 变压器模型
- D. 多模态模型

答案: B

210. 某公司需自动检测 Amazon S3 存储桶中的敏感数据, 哪种解决方案最符合要求?

- A. 为 S3 存储桶配置 S3 对象 Lambda
- B. 为 S3 存储桶配置 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)
- C. 为 S3 存储桶配置 Amazon CloudWatch 警报
- D. 为 S3 存储桶配置 Amazon Macie

答案: D

211. 某公司已部署模型到生产环境。4 个月后模型推理质量下降, 公司希望收到质量下降通知并防止问题复发。哪种解决方案最符合要求?

- A. 重新训练模型, 使用 Amazon SageMaker Clarify 监控模型漂移
- B. 重新训练模型, 使用 Amazon SageMaker Model Monitor 监控模型漂移
- C. 构建新模型, 使用 Amazon SageMaker Feature Store 监控模型漂移
- D. 构建新模型, 使用 Amazon SageMaker JumpStart 监控模型漂移

答案: B

212. (问答题) 某公司需为不同场景选择 SageMaker 功能:

- 通过可视化界面准备数据 (无需编码) → 选择 SageMaker Canvas
- 寻找预建欺诈检测解决方案 → 选择 SageMaker JumpStart
- 创建需人工干预的标注数据集 → 选择 SageMaker Ground Truth

213. 某公司需通过高可扩展的 AWS 服务监控 ML 系统性能, 哪种服务最符合要求?

- A. Amazon CloudWatch
- B. AWS CloudTrail
- C. AWS Trusted Advisor
- D. AWS Config

答案: A

214. 哪项 AWS 服务提供基础模型 (FM) 帮助用户构建和扩展生成式 AI 应用?

- A. Amazon Q Developer
- B. Amazon Bedrock
- C. Amazon Kendra
- D. Amazon Comprehend

答案: B

===== 第 215 题 =====

一家公司希望开发机器学习应用以提升业务运营效率。请从以下列表中选择正确的机器学习范式，每个范式可被选择一次或多次。

****二分类****

选择...

- 监督学习
- 无监督学习

****多分类****

选择...

- 监督学习
- 无监督学习

****K 均值聚类****

选择...

- 监督学习
- 无监督学习

****降维****

选择...

- 监督学习

- 无监督学习

****二分类****

选择...

- 监督学习
- 无监督学习

****多分类****

选择...

- 监督学习
- 无监督学习

****正确答案: ****

K 均值聚类

选择...

- 无监督学习

降维

选择...

- 无监督学习

===== 第 216 题 =====

一家电商公司正在使用生成式 AI 聊天机器人处理客户咨询。公司希望衡量聊天机器人对运营的财务影响。

****应使用哪种指标? ****

A. 处理的客户咨询数量

- B. 训练 AI 模型的成本
- C. 每次客户对话的成本
- D. 平均处理时间 (AHT)

****正确答案: C****

===== 第 217 题 =====

一家公司希望根据客户 demographics (人口统计) 和购买模式对客户进行分组。

****应使用哪种算法? ****

- A. K 近邻 (K-NN)
- B. K 均值
- C. 决策树
- D. 支持向量机

****正确答案: B****

===== 第 218 题 =====

一家公司的员工在客户服务中心根据客户所在地为其提供产品描述和推荐。公司希望使用基础模型 (FM) 自动化这一流程。

****应使用哪种 AWS 服务? ****

- A. Amazon Macie
- B. Amazon Transcribe
- C. Amazon Bedrock
- D. Amazon Textract

****正确答案: C****

===== 第 219 题 =====

一家公司希望将客户服务邮件上传至 Amazon S3 以开发业务分析应用。邮件中可能包含敏感数据，公司希望在发现敏感信息时收到警报。

****哪种解决方案能以最少开发工作量完全自动化敏感信息检测？****

- A. 配置 Amazon Macie 检测上传至 S3 的文档中的敏感信息。
- B. 使用 Amazon SageMaker 端点部署大型语言模型（LLM）以编辑敏感数据。
- C. 开发多个正则表达式模式检测敏感数据，并通过 Amazon SageMaker 笔记本公开。
- D. 要求客户避免在邮件中分享敏感信息。

****正确答案: A****

===== 第 220 题 =====

一家公司正在培训员工如何为基础模型构建提示模板。请从以下列表中选择正确的提示工程技术，每种技术仅选择一次。

****“将以下文本分类为体育、政治或娱乐：[输入文本]”****

选择...

- 思维链推理
- 少样本学习
- 零样本学习

****“[图像 1]、[图像 2]和[图像 3]是[目标类别]的示例。将以下图像分类为[目标类别]”****

选择...

- 思维链推理

- 少样本学习
- 零样本学习

“[问题][需遵循的指令]逐步思考并解释你的推理过程。”

选择...

- 思维链推理
- 少样本学习
- 零样本学习

**正确答案： **

“将以下文本分类为体育、政治或娱乐： [输入文本]”

选择...

- 零样本学习

“[图像 1]、[图像 2]和[图像 3]是[目标类别]的示例。将以下图像分类为[目标类别]”

选择...

- 少样本学习

“[问题][需遵循的指令]逐步思考并解释你的推理过程。”

选择...

- 思维链推理

===== 第 221 题 =====

一家全球金融公司开发了机器学习应用用于分析股市数据并提供趋势预测。公司希望持续监控应用开发阶段，确保符合公司政策和行业法规。

**哪些 AWS 服务可帮助评估合规要求？（选择两项） **

- A. AWS Audit Manager
- B. AWS Config
- C. Amazon Inspector
- D. Amazon CloudWatch
- E. AWS CloudTrail

****正确答案： A、B****

===== 第 222 题 =====

一家公司希望使用机器学习模型识别社交媒体帖子评论中的有害语言， 且不使用标注数据训练模型。

****应采用哪种策略？ ****

- A. 使用 Amazon Rekognition 内容审核。
- B. 使用 Amazon Comprehend 毒性检测。
- C. 使用 Amazon SageMaker 内置算法训练模型。
- D. 使用 Amazon Polly 监控评论。

****正确答案： B****

===== 第 223 题 =====

一家公司正在使用 AWS 服务部署 AI/ML 模型。公司希望提供模型决策过程的透明度， 并解释模型输出。

****哪种 AWS 服务或功能满足此需求？ ****

- A. Amazon SageMaker Model Cards
- B. Amazon Rekognition
- C. Amazon Comprehend

D. Amazon Lex

****正确答案: A****

===== 第 224 题 =====

一家制造公司希望以多种语言生成产品描述。

****哪种 AWS 服务可自动化此任务? ****

- A. Amazon Translate
- B. Amazon Transcribe
- C. Amazon Kendra
- D. Amazon Polly

****正确答案: A****